

Limites de fonctions — Partie 1

Chapitre 2 — Terminale Spé Maths

Table des matières

Limite d'une fonction à l'infini	2
Limite d'une fonction en un réel	4
Opérations sur les limites	7
Banque d'exercices guidés	10
Carte mentale graphique	13
Bilan	14

PROGRAMME BO — Terminale Spé Maths

Contenus : Limite à l'infini d'une fonction (finie ou infinie). Limite en un réel a (finie ou infinie). Asymptotes horizontale et verticale. Opérations sur les limites. Formes indéterminées.

Démonstrations : Limites usuelles : $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, $x^p \rightarrow \pm\infty$, $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ en $+\infty$. 4 F.I. : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$. Asymptote H : $\lim f = L$; asymptote V : $\lim f = \pm\infty$.

Capacités : Lire graphiquement des limites. Calculer une limite par opérations. Lever une F.I. (factorisation, conjugué). Déterminer les asymptotes d'une fonction.

Tout le cours



1 Limite d'une fonction à l'infini

La fonction f admet pour **limite** $L \in \mathbb{R}$ en $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x assez grand.

On note : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$.



Définition – Limite finie en $+\infty$

f admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si tout intervalle $]A; +\infty[$ contient les $f(x)$ pour x assez grand.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$



Définition – Limite $+\infty$ en $+\infty$

Idée : pour tout $A > 0$, on peut trouver un x_0 tel que $f(x) > A$ pour tout $x \geq x_0$.

On définit de manière analogue $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$, $+\infty$ ou $-\infty$ en remplaçant les conditions « pour x assez grand » par « pour x assez petit ».



Définition – Limites en $-\infty$

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ (avec $L \in \mathbb{R}$), alors la droite d'équation $y = L$ est une **asymptote horizontale** à la courbe de f en $+\infty$.

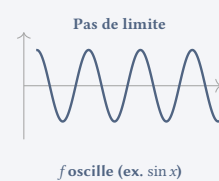
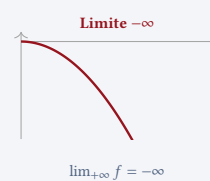
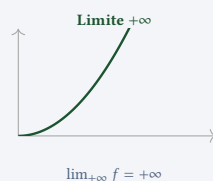
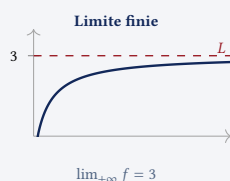
Idem en $-\infty$ si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

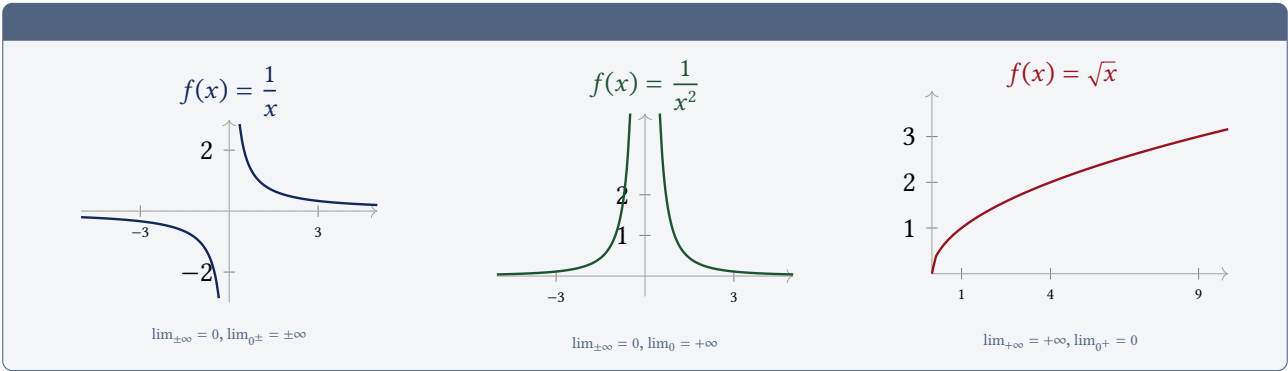


Définition – Asymptote horizontale

Fonction $f(x)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f$
$x, x^2, x^3, \dots, x^p$ ($p \geq 1$)	$+\infty$	selon parité
$\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}, \frac{1}{x^p}$ ($p \geq 1$)	0	0
$\sqrt{x}$	$+\infty$	non définie
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	0	non définie

Parité : $x^p \rightarrow +\infty$ en $-\infty$ si p pair, et $\rightarrow -\infty$ si p impair.





2 Limite d'une fonction en un réel

f admet pour limite $L \in \mathbb{R}$ en $a \in \mathbb{R}$ si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x assez proche de a .

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

Cas usuel : si f est continue en a alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.



Définition — Limite finie en a

f admet pour limite $+\infty$ en a si tout intervalle $]A; +\infty[$ contient les $f(x)$ pour x assez proche de a (et $x \neq a$).

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad (\text{analogue pour } -\infty).$$



Définition — Limite infinie en a

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$, alors la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à la courbe de f .

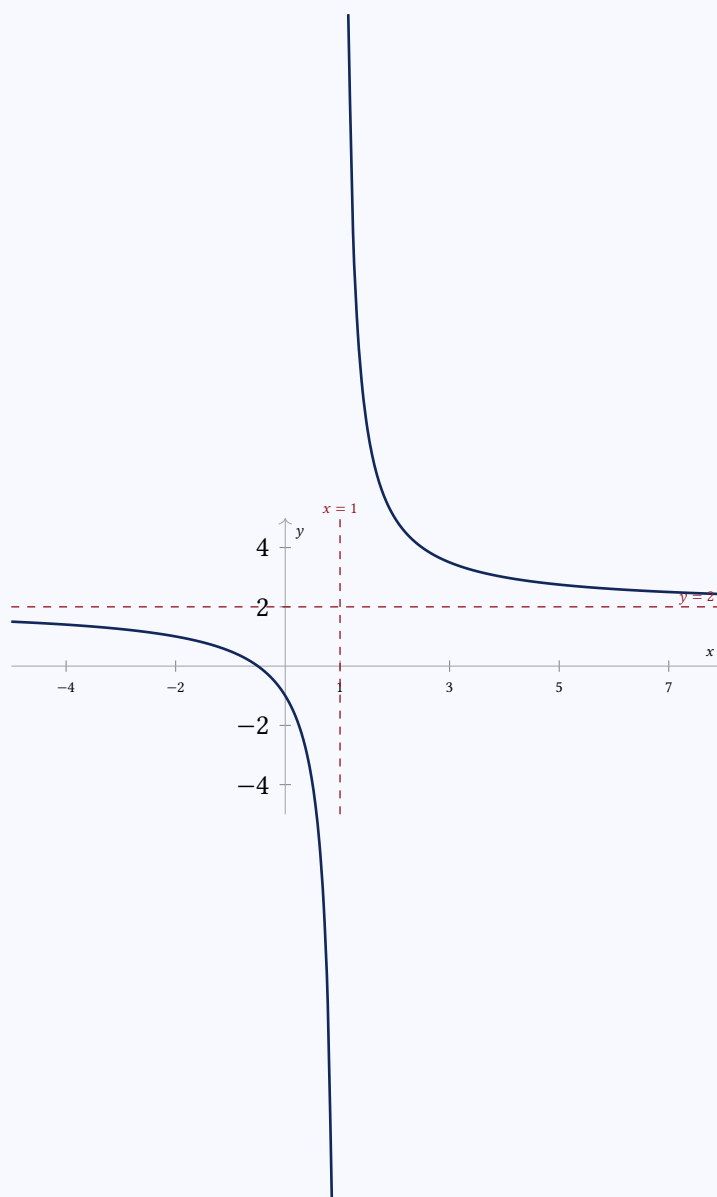


Définition — Asymptote verticale

On peut distinguer la limite à gauche ($x \rightarrow a^-$, $x < a$) et à droite ($x \rightarrow a^+$, $x > a$).

Exemple type : $f(x) = \frac{1}{x-2}$. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$. La droite $x = 2$ est asymptote verticale.

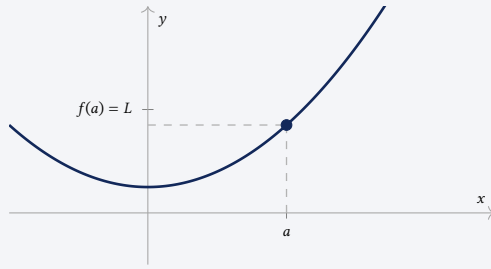
On considère la courbe de f ci-dessous. Lire : **a)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, **b)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, **c)** $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, **d)** $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

**Réponses :**

- a)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ (asymptote horizontale $y = 2$).
- b)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$.
- c)** $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ (asymptote verticale $x = 1$).
- d)** $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.

Vidéo Monka : lecture graphique



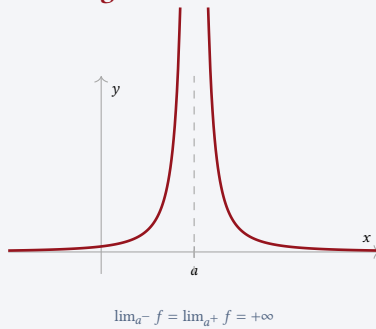


Cas usuel : si f est **continue** en a , alors :

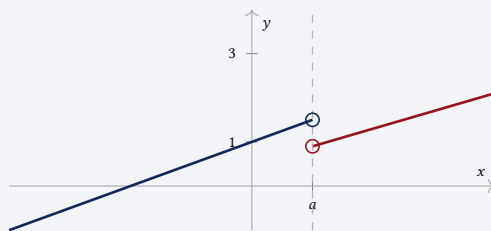
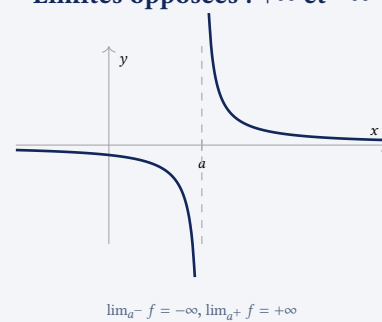
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Sur le graphique : quand $x \rightarrow 2$ par valeurs < 2 ou > 2 , $f(x) \rightarrow f(2) = L$.

Limites égales : $\pm\infty$ des deux côtés



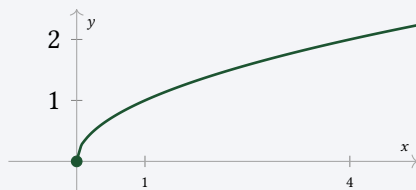
Limites opposées : $+\infty$ et $-\infty$



Une fonction **définie par morceaux** peut avoir des limites **différentes** à gauche et à droite de a .

Ici : $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = 1,5$ mais $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 0,9$.

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ **n'existe pas**.



$\sqrt{x}$ n'est définie que pour $x \geq 0$.

On peut donc seulement écrire : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$.

La limite à gauche en 0 **n'a pas de sens** (fonction non définie pour $x < 0$).

3 Opérations sur les limites

Les règles d'opérations sur les limites sont **identiques** à celles des suites :

Somme : $\ell + \ell'$, $\ell + (\pm\infty) = \pm\infty$, $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$. **F.I.** : $\infty - \infty$.

Produit : $\ell \times \ell'$, $\ell \neq 0$ et $\pm\infty$: signe selon ℓ . **F.I.** : $0 \times \infty$.

Quotient : **F.I.** : $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$.



Théorème – Opérations

$$\infty - \infty$$

$$0 \times \infty$$

$$\frac{\infty}{\infty}$$

$$\frac{0}{0}$$

Une F.I. **n'est pas** une absence de limite : il faut **lever l'indétermination** (factorisation, conjugué...).

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3x^2 - \frac{1}{x} + 5 \right)$.

$\lim 3x^2 = +\infty$, $\lim \frac{1}{x} = 0$, $\lim 5 = 5$.

Somme : $+\infty - 0 + 5 = +\infty$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3x^2 - \frac{1}{x} + 5 \right) = +\infty$.



Vidéo Monka : opérations

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x^2 + x - 1)$.

Forme : $+\infty - \infty$. **Factoriser par le terme dominant (x^3)** :

$$2x^3 - 5x^2 + x - 1 = x^3 \left(2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \right).$$

$\lim x^3 = +\infty$ et $\lim \left(2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \right) = 2 > 0$.

Produit : $+\infty \times 2 = +\infty$. Donc $\lim = +\infty$.

À retenir : la limite d'un polynôme en $\pm\infty$ est celle de son **terme de plus haut degré**.



Vidéo Monka : factorisation 1

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{x^2 + 5x - 3}$.

Forme : $\frac{+\infty}{+\infty}$. **Factoriser par x^2** (degré dominant commun) :

$$\frac{3x^2 - 2x + 1}{x^2 + 5x - 3} = \frac{x^2(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2})}{x^2(1 + \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2})} = \frac{3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{1} = 3.$$

Donc $\boxed{\lim = 3}$.

À retenir : la limite d'une fraction rationnelle en $\pm\infty$ est celle du **rapport des termes dominants**.



Vidéo Monka : factorisation 2

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.

Forme : $+\infty - \infty$. **Multiplier par l'expression conjuguée :**

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}.$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + x} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x}}$, donc :

$$\frac{x}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + x} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}.$$

Donc $\boxed{\lim = \frac{1}{2}}$.



Vidéo Monka : conjugué

Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$. Étudier ses asymptotes.

Domaine : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

a) Asymptote horizontale ? On calcule la limite en $\pm\infty$:

$$f(x) = \frac{x(2 + \frac{1}{x})}{x(1 - \frac{3}{x})} = \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{3}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{1} = 2.$$

Donc $y = 2$ est asymptote horizontale en $\pm\infty$.

b) Asymptote verticale ? En $x = 3$: numérateur $\rightarrow 7 \neq 0$, dénominateur $\rightarrow 0$.

À droite ($x \rightarrow 3^+$) : $x - 3 \rightarrow 0^+$, donc $f(x) \rightarrow \frac{7}{0^+} = +\infty$.

À gauche ($x \rightarrow 3^-$) : $x - 3 \rightarrow 0^-$, donc $f(x) \rightarrow \frac{7}{0^-} = -\infty$.

Donc $x = 3$ est asymptote verticale.



Vidéo Monka : asymptote

Idée : pour conjecturer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, on évalue f sur des valeurs x de plus en plus grandes et on observe la tendance.

```
from math import sqrt

def f(x):
    return (sqrt(x*x + x) - x)    # exemple : F.I. infty - infty

for n in [10, 100, 1000, 10000, 100000]:
    print(f"f({n:>6}) = {f(n):.8f}")
```

Sortie :

```
f(    10) = 0.48808849
f(   100) = 0.49875621
f(  1000) = 0.49987507
f( 10000) = 0.49998750
f(100000) = 0.49999875
```

Conjecture : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \frac{1}{2}$. (Confirmée par le calcul algébrique avec conjugué.)

Recherche d'asymptote verticale : adapter le script en évaluant f pour x proche de a par valeurs supérieures puis inférieures.

```
def g(x):
    return (2*x + 1) / (x - 3)

# Limite à droite de 3
for eps in [0.1, 0.01, 0.001, 0.0001]:
    print(f"g(3+{eps}) = {g(3+eps):.4f}")
```

Banque d'exercices guidés

Chaque exercice est à chercher en autonomie. La **réponse finale** est donnée dans le cadre vert juste après l'énoncé : sers-t'en pour vérifier ton résultat, mais ne regarde qu'*après* avoir cherché.

A. Calcul direct par opérations

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^3 - x + 5}{x^2} \right)$.

Indication : développer puis utiliser les limites usuelles.

Réponse : $+\infty$.

Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 1} + x \right)$.

Pour $x < 0$: $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Multiplier par le conjugué.

Réponse : 0.

Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$ (forme $\frac{0}{0}$).

Factoriser le numérateur en utilisant que 2 est racine.

Réponse : 1.

B. Polynômes en $\pm\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x^4 + 2x^2 - 7) = ?$

Réponse : $-\infty$ (terme dominant $-3x^4$, $x^4 > 0$ et coef $-3 < 0$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - x^2 - 100x) = ?$

Réponse : $+\infty$ (terme dominant x^3).

C. Fractions rationnelles

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - x + 1}{2x^2 + 3} = ?$

Réponse : $\frac{5}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x^2-4} = ? \quad (\text{deg num} < \text{deg dén})$$

Réponse : 0.

D. Indéterminations avec racines (conjugué)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) = ?$$

Réponse : 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = ?$$

Réponse : $\frac{3}{2}$.

E. Asymptotes

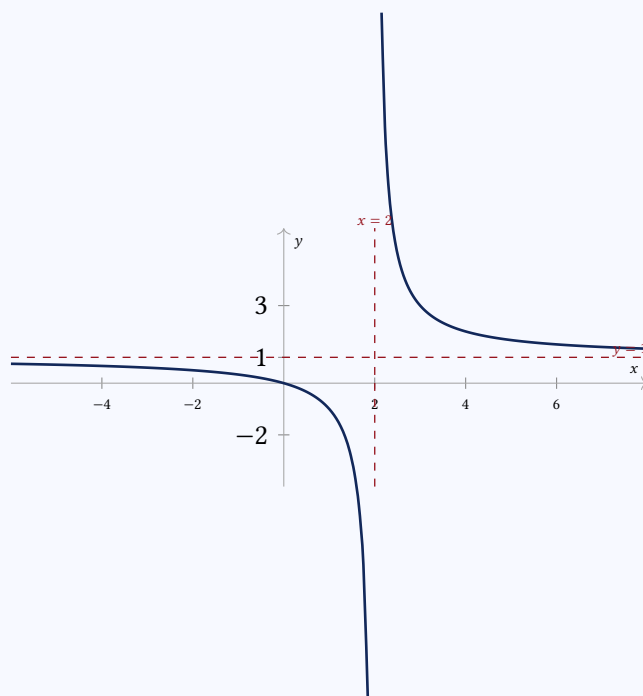
Soit $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$. Déterminer ses asymptotes.

Réponses : AH $y = 3$ en $\pm\infty$; AV $x = -2$.

Soit $g(x) = x + \frac{1}{x-1}$. **a)** Étudier $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} g(x)$. **b)** Comportement en $\pm\infty$? Que vaut $g(x) - x$?

Réponses : AV $x = 1$ ($\lim_{1^+} = +\infty$, $\lim_{1^-} = -\infty$); AO $y = x$ ($g(x) - x \rightarrow 0$).

Sur la courbe ci-dessous, identifier les asymptotes et donner les limites pertinentes.



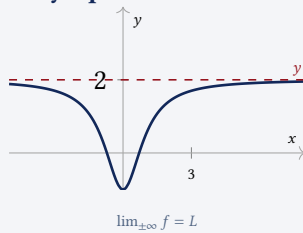
Réponses : AH $y = 1$ en $\pm\infty$; AV $x = 2$ ($\lim_{2^+} = +\infty$, $\lim_{2^-} = -\infty$).

Carte mentale graphique

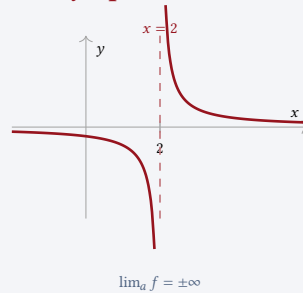
Opération	Cas déterminé	F.I.
$f + g$	∞ même sens, $\ell + \ell'$	$+\infty - \infty$
$f \times g$	$\ell \neq 0$ et ∞ , ou $\ell \cdot \ell'$	$0 \times \infty$
f/g	numérateur fini, dénominateur fini non nul	$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$

Stratégie : factoriser par le terme dominant (x^p) ou multiplier par l'expression conjuguée pour les racines.

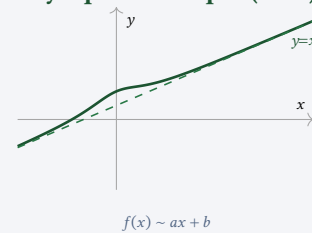
Asymptote horizontale



Asymptote verticale



Asymptote oblique (Tale)



Bilan

- **Limite à l'infini** : $f(x) \rightarrow L, +\infty$ ou $-\infty$ quand $x \rightarrow \pm\infty$.
- **Limite en a** : finie (f continue) ou infinie (asymptote V).
- **Asymptote horizontale** : $y = L$ si $\lim_{\pm\infty} f = L$.
- **Asymptote verticale** : $x = a$ si $\lim_a f = \pm\infty$.
- **Limites usuelles** : $\frac{1}{x^p} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, $x^p \rightarrow +\infty$ en $+\infty$, $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ en $+\infty$.
- **Opérations** : règles identiques aux suites. 4 F.I. : $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$.
- **Polynôme** : limite en $\pm\infty$ = limite du terme dominant.
- **Fraction rationnelle** : limite en $\pm\infty$ = limite du rapport des termes dominants.
- **Conjugué** : pour les expressions en $\sqrt{\cdot}$, multiplier par le conjugué.

Carte mentale

Chapitre 2 — Limites de fonctions 1/2

Les 5 axes essentiels à maîtriser avant le DS

